

# Basemap & Global Data Center

## Peta yang berganti. Data yang dapat ditelusuri.

Panduan basemap, 20 layer internasional, sumber data, screenshot aktual, dan batasan penggunaan.

The screenshot displays the GETRA Global Data Center web application. The interface includes a top navigation bar with icons for Peta, UTMK, Komunitas, and Global. A user profile section on the right shows 'Akun GETRA' with 'Pengguna' and 'Mode Umum'. Below the navigation bar, a dark bar contains links to 'Global Data Center', 'CCTV & Sensor', 'Deteksi Macet', 'Rute Multimoda', 'Sensor Udara', 'Parkir Cerdas', and 'Multi-Basemap'.

The main content area is titled 'GETRA · GLOBAL DATA CENTER' and 'Data dunia, di atas peta'. It prompts the user to 'Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.' The interface features a central map of Jakarta with various data layers overlaid. On the left, there are controls for 'Layer' (Global Weather Now), 'Latitude' (-6.2), 'Longitude' (106.82), 'Radius' (10 km), and 'BMKG kode desa (opsional)'. A 'Muat data / Retry' button is present. Below these are options for 'Basemap · MAPID' (READY) and 'OpenStreetMap'. On the right, a 'Data & sumber' sidebar provides details about the data source (Open-Meteo), dataset (Global forecast), update frequency (20/9/2026, 9:45:00 WIB), and license (CC BY 4.0; free API non-commercial use). It also shows '1 hasil spasial' and a 'Weather at selected coordinate' section.

### Edisi 20 September 2026

GIS menghitung. Provider menyediakan fakta. AI menginterpretasikan hasil.

Dokumen ini membedakan fitur terhubung, sumber bermasalah, dan integrasi yang belum selesai.

# URL resmi & ruang lingkup

## Frontend

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

## Login

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

## Backend health

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

## URL dipertahankan

Gunakan ketiga URL di atas sebagai referensi produksi. Port **8443** digunakan frontend dan login. Backend health menggunakan HTTPS tanpa port 8443.

## Isi panduan

Dokumen ini membahas perbaikan basemap dan **20 fitur Global Data Center** pada pekerjaan terbaru. Nama folder "50 feature" adalah lokasi penyimpanan yang diminta, bukan klaim bahwa 50 fitur telah diverifikasi di audit ini.

### Status yang perlu diketahui

MAPID, OSM, dan Esri telah diuji pada peta nyata. CARTO memerlukan key. Lima fitur memerlukan kredensial, tiga feed resmi belum terhubung, dan beberapa provider publik dapat gagal atau timeout.

## Cara membaca screenshot

Gambar berasal dari aplikasi yang dijalankan melalui URL publik. Status dan jumlah record merupakan snapshot saat pengambilan, bukan janji ketersediaan di masa depan. Perbesar PDF untuk membaca detail kecil pada gambar.

# Daftar isi

**01–02** Sampul, URL produksi dan ruang lingkup

---

**03** Daftar isi

---

**04** Login dan akses halaman

---

**05** Alur penggunaan Global Data Center

---

**06–07** Pergantian basemap dan fallback

---

**08** Mobile dan tablet

---

**09** Rute, merchant dan Active Journey

---

**10** Freshness, sumber dan AI

---

**11–30** Panduan 20 fitur, satu fitur per halaman

---

**31–32** Matriks status sumber aktual

---

**33** Konfigurasi operator

---

**34** Troubleshooting dan batasan

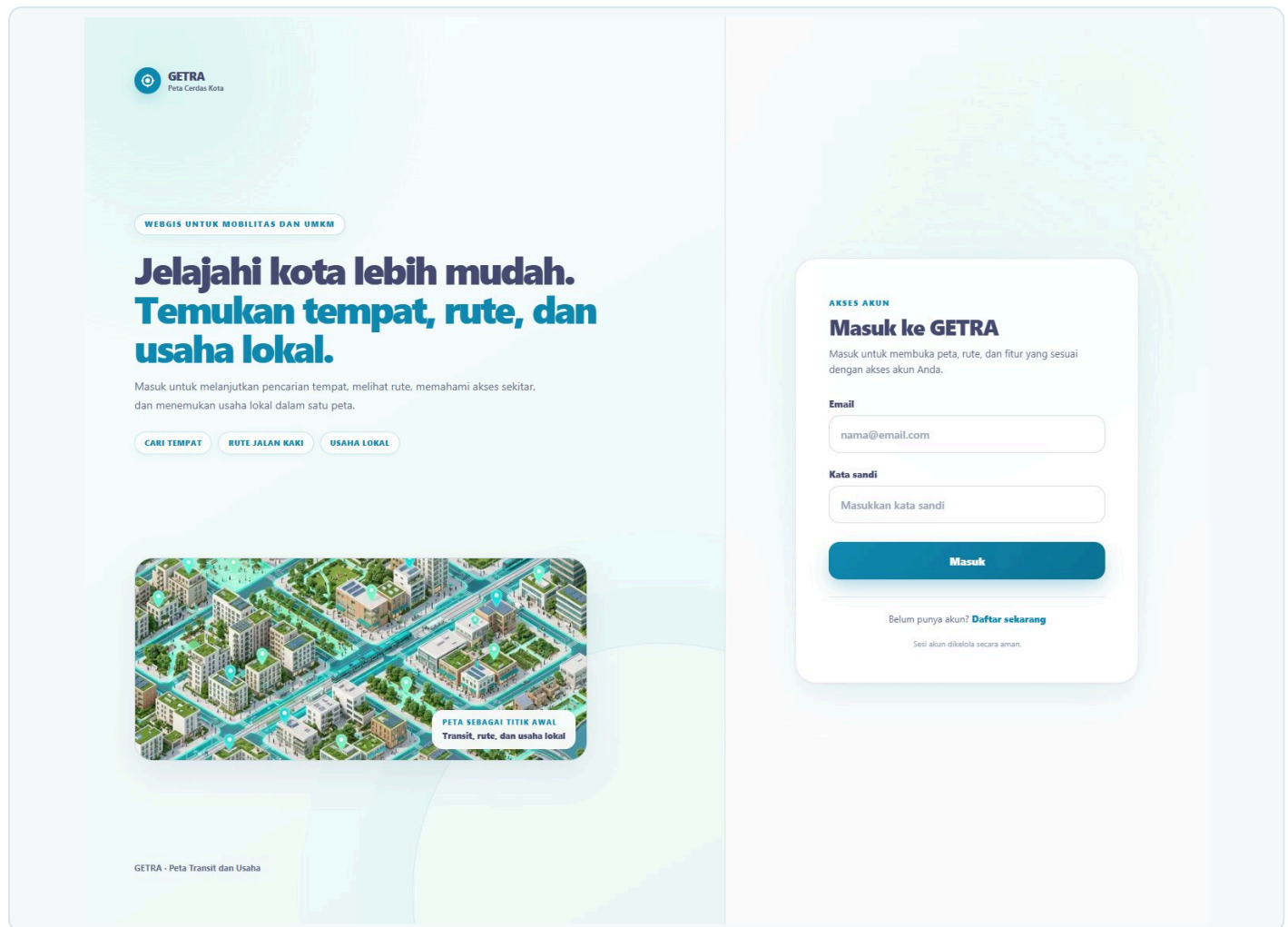
---

**35** Bukti pengujian dan reproduksi dokumentasi

---

Dokumentasi teknis lebih rinci tersedia dalam **GETRA\_LAPORAN\_TEKNIS\_A-I.pdf** dan source **docs/INTERNATIONAL\_DATA\_REPORT.md**.

# Login dan membuka fitur



1. Buka URL Login yang tercantum di halaman 2.
2. Masukkan email dan password akun GETRA Anda, lalu tekan Masuk. Screenshot dokumentasi tidak menyertakan password.
3. Dari navigasi Global, buka Global Data Center; atau gunakan URL `/international/weather` secara langsung.
4. Untuk membuat rute, kembali ke Peta GETRA. Login/logout mengembalikan basemap ke MAPID.

Jangan memasukkan API key provider pada kolom login atau UI peta. Kredensial provider dipasang operator pada server.

# Dari lokasi ke data

**GETRA - GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

**Layer:** Global Weather Now - READY

**Latitude:** -6.2 **Longitude:** 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

**Radius:** 1 km

**BMKG kode desa (opsional):** 31.71.03.1001

Tanpa kode desa: Open-Meteo global.

**Muat data / Retry**

► Basemap - MAPID

### Weather at selected coordinate

READY — provider responded

**SOURCE:** [Open-Meteo](#)

**DATASET:** Global forecast

**UPDATED:** 20/9/2026, 14:15:00 WIB

**FETCHED:** 20/9/2026, 14:18:52 WIB

**LAST SUCCESSFUL UPDATE:** 20/9/2026, 14:18:52 WIB

**TTL:** 900 detik

**LICENSE:** CC BY 4.0; free API non-commercial use

Open-Meteo model output; free endpoint for non-commercial use.

**← Semua hasil**

**NAME:** Weather at selected coordinate

**KIND:** modelled weather

**TIME:** 2026-09-20T07:15

**INTERVAL:** 900

**TEMPERATURE 2M:** 32.1

**RELATIVE HUMIDITY 2M:** 59

1. Pilih Layer atau tab kelompok di bagian atas.
2. Klik peta untuk menentukan koordinat, isi Latitude/Longitude, atau tekan Gunakan pusat peta.
3. Atur radius serta filter yang tersedia, lalu tekan Muat data / Retry. Pergerakan peta saja tidak mengambil data baru.
4. Klik titik, cluster atau hasil pada panel kanan. Baca Source, Updated, Fetched, TTL dan License.
5. Gunakan Rute ke lokasi ini atau Interpretasi berbasis data bila tersedia.

# Ganti peta tanpa kehilangan konteks

**GETRA - GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

[Kembali ke peta GETRA](#)

Weather Earthquakes Fire Air Quality Places Mobility EV Transit Flood Disaster

Layer: Global Weather Now - READY

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 10 km

BMKG kode desa (opsional): 31.71.03.1001

Tampa kode desa: Open-Meteo global.

**Muat data / Retry**

**Basemap - MAPID**

READY

**MAPID** ✓  
Default GETRA basemap  
MAPID - vector  
CONFIGURED  
MAPID - © OpenStreetMap contributors

**OpenStreetMap**  
Open community map  
OpenStreetMap - raster  
PUBLIC  
© OpenStreetMap contributors

**Carto Light**

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: [Open-Meteo](#)

DATASET: Global forecast

UPDATED: 20/9/2026, 9:45:00 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 9:49:06 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 9:49:06 WIB

TTL: 900 detik

LICENSE: CC BY 4.0; free API non-commercial use

Open-Meteo model output; free endpoint for non-commercial use.

**1 hasil spasial**

**Weather at selected coordinate**

CURRENT: 20/9/2026, 9:45:00 WIB

Interpretasi berbasis data

1. Buka kontrol Basemap pada peta utama atau panel Global Data Center.
2. Pilih MAPID, OpenStreetMap, Carto Light, Carto Dark atau Esri Satellite.
3. Tunggu LOADING berubah menjadi READY; perubahan harus terlihat pada peta.
4. Tekan Reset ke MAPID untuk kembali ke default, tanpa mereset koordinat atau melakukan reload halaman.

Kamera, rute dan source aplikasi dipulihkan pada instance MapLibre yang sama. Pilihan disimpan untuk reload tab; sesi/tab baru memakai MAPID.

# Provider, imagery dan fallback

The screenshot shows the GETRA Global Data Center interface. The top navigation bar includes the GETRA logo and links to Peta, UMIKM, Komunitas, and Global. The main header features a dark bar with icons for Global Data Center, CCTV & Sensor, Deteksi Macet, Rute Multimoda, Sensor Udara, Parkir Cerdas, and Multi-Basemap. The main content area is titled 'Data dunia, di atas peta' and includes a subtitle 'Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.' Below this are tabs for Weather, Earthquakes, Fire, Air Quality, Places, Mobility, EV, Transit, Flood, and Disaster. The left sidebar contains a 'Layer' section with a dropdown for 'Global Weather Now - READY', latitude and longitude input fields (set to -6.2 and 106.82), a radius dropdown (set to 10 km), and a BMKG code field (set to 31.71.03.1001). It also has a 'Muat data / Retry' button and a 'Basemap - Esri Satellite' section with a 'READY' status. The right sidebar shows 'Data & sumber' with a 'READY - provider responded' status, source information (Open-Meteo), dataset details (Global forecast), and a 'Weather at selected coordinate' section with a 'CURRENT' status and a '1 hasil spasial' section.

## Provider

## Kondisi pada audit

MAPID / OpenStreetMap / Esri

Render nyata lulus; attribution terlihat.

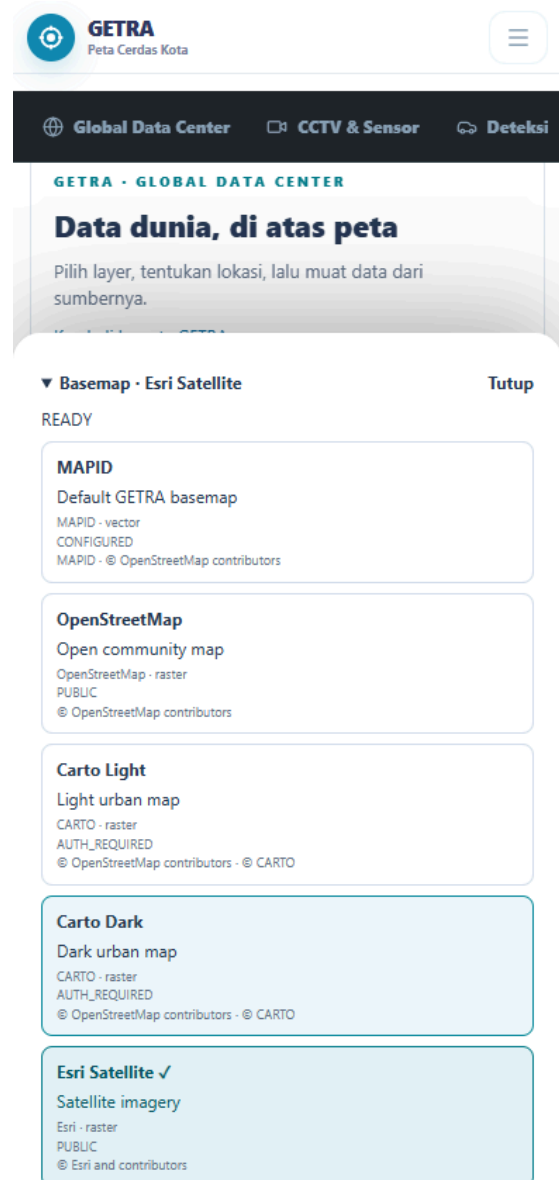
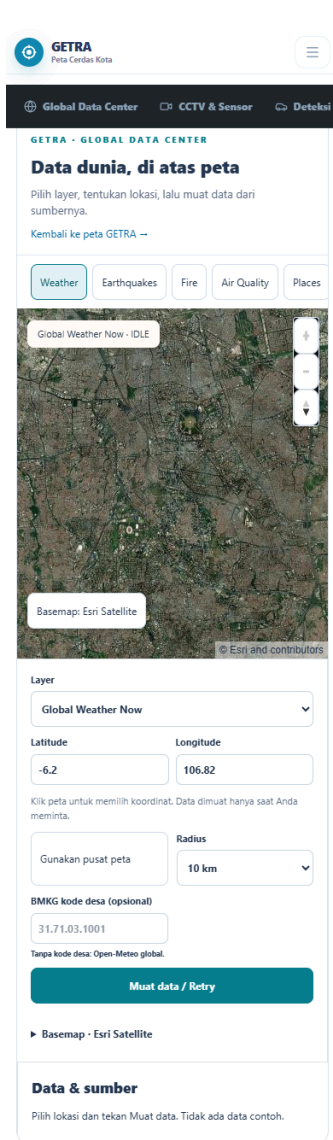
CARTO Light / Dark

AUTH\_REQUIRED; key belum tersedia.

Jika muncul **Basemap gagal dimuat**, aplikasi kembali ke MAPID. Gunakan tombol **Gunakan MAPID Default** untuk mencoba lagi. CONFIGURED/PUBLIC pada kartu provider bukan pengganti READY pada transaksi render.

CARTO anonim dapat mengembalikan watermark API KEY REQUIRED meski HTTP 200. Tampilan tersebut tidak dihitung sebagai basemap berhasil.

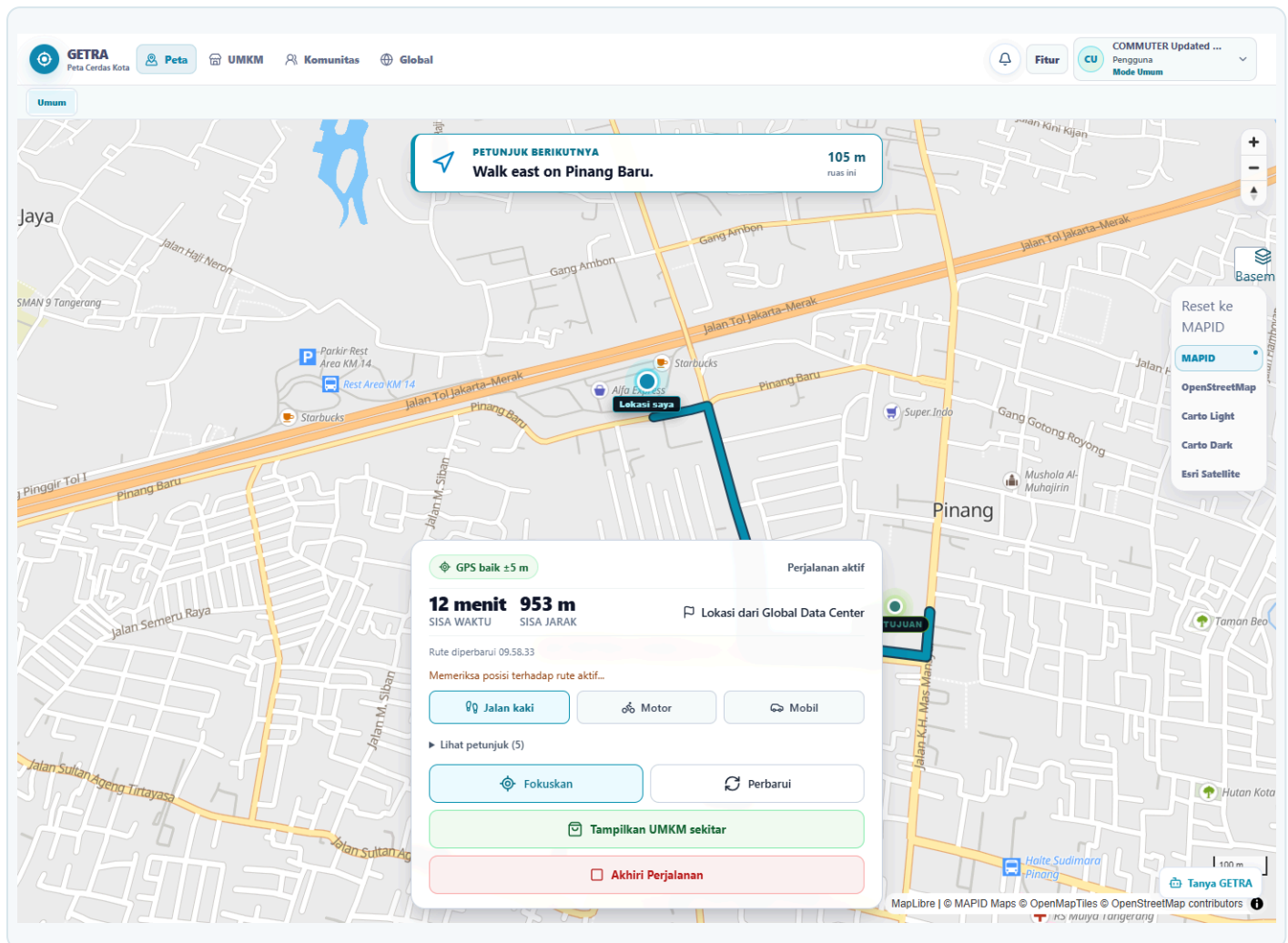
# Mobile dan tablet



1. Pada mobile, peta tampil di atas kontrol dan panel detail. Gulir halaman untuk filter dan hasil.
2. Tekan tombol Basemap di atas peta untuk membuka bottom sheet.
3. Pilih provider, lalu gunakan Tutup untuk menutup sheet. Periksa centang pilihan dan statusnya.
4. Pada tablet, kontrol dan peta tersusun dua kolom dengan detail di bawah.

Viewport uji: 390 × 844, 820 × 1180 dan 1440 × 1000. Tidak ditemukan horizontal page overflow pada pengujian tersebut.

# Rute, merchant dan Active Journey



1. Dari detail hasil data, pilih Rute ke lokasi ini. Koordinat dikirim ke perencana GETRA.
2. Tetapkan titik asal, pilih moda, lalu tunggu rute dihitung GIS.
3. Tekan Mulai Perjalanan untuk membuka Active Journey; lokasi perangkat diperlukan untuk navigasi.
4. Ganti basemap melalui kontrol Basemap. Rute dan status perjalanan harus tetap terjaga.

Rute nyata, selected merchant/popup, 107 marker merchant, dan satu skenario Active Journey telah diuji. Screenshot journey menggunakan GPS pengguna yang diemulasi khusus QA; geometri rutanya tetap berasal dari GIS.

# Sumber, freshness dan interpretasi AI

| Indikator        | Makna dan tindakan                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| READY / LIVE     | Provider merespons; baca jenis data dan waktu record, bukan hanya badge.   |
| CURRENT / STALE  | Umur data dibanding TTL; STALE tidak boleh dianggap kondisi saat ini.      |
| STATIC / UNKNOWN | Inventory statis atau timestamp tidak dipublikasikan.                      |
| AUTH_REQUIRED    | Kredensial server belum tersedia; hubungi operator.                        |
| UNAVAILABLE      | Feed resmi belum terhubung atau kontrak tidak terpenuhi.                   |
| ERROR / OFFLINE  | Provider/permintaan/koneksi gagal. Periksa lalu Retry.                     |
| 0 hasil          | Tidak ada record dalam kueri; bukan bukti tidak adanya kejadian/fasilitas. |

## Gunakan AI setelah data tersedia

1. Muat dataset yang diperlukan.
2. Tekan Interpretasi berbasis data. Tool backend memakai kueri yang menghasilkan data tersebut, termasuk filternya.
3. Baca sumber, timestamp, TTL dan keterbatasan dalam jawaban. AI tidak mengganti hasil GIS atau angka provider.

Pertanyaan bernama tempat pada AI percakapan membutuhkan resolusi lokasi. Bila GeoNames belum aktif, koordinat tidak ditebak. Ringkasan saat ini bersifat deterministik, bukan analisis multi-layer sepanjang rute.

# Global Weather Now

Melihat cuaca model dan prakiraan pada lokasi yang dipilih.

</international/weather> · Open-Meteo / BMKG

Screenshot publik: LIVE · 1 record · 2026-09-20T07:15:00.000Z

1. Pilih koordinat melalui klik peta atau isi Latitude dan Longitude.
2. Untuk Indonesia, isi kode desa BMKG (adm4) bila tersedia; tanpa kode desa digunakan Open-Meteo.
3. Tekan Muat data / Retry. Klik titik atau nama hasil untuk membuka suhu, kelembapan, angin, hujan, visibilitas dan forecast.
4. Periksa Updated, TTL, sumber dan status sebelum memakai hasil.

BMKG adalah prakiraan; Open-Meteo adalah keluaran model, bukan sensor lapangan. TTL Open-Meteo 15 menit, BMKG 6 jam.

# Global Earthquake Live

Menelusuri gempa dalam feed satu hari terakhir berdasarkan jarak dan magnitudo.

</international/earthquakes> · USGS

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

[Kembali ke peta GETRA →](#)

Weather Earthquakes Fire Air Quality Places Mobility EV Transit Flood Disaster

Layer: Global Earthquake Live

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: Global (gempa)

Magnitudo minimum: M2+

Dari waktu: mm/dd/yyyy --:-- --

Sampai waktu: mm/dd/yyyy --:-- --

Muat data / Retry

► Basemap · MAPID

Global Earthquake Live - READY

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: USGS

DATASET: Earthquakes, past day

UPDATED: 20/9/2026, 14:18:16 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 14:18:59 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:18:59 WIB

TTL: 60 detik

LICENSE: US public domain

83 hasil spasial

- 25 km S of Port Graham, Alaska  
STATE: 20/9/2026, 14:04:08 WIB
- 93 km ESE of Yigo Village, Guam  
STATE: 20/9/2026, 14:03:54 WIB
- 13 km ESE of Ferry, Alaska  
STATE: 20/9/2026, 13:36:59 WIB
- 76 km WNW of Karluk, Alaska  
STATE: 20/9/2026, 12:47:13 WIB
- 103 km W of Hihifo, Tonga  
STATE: 20/9/2026, 12:23:42 WIB
- 10 km SW of Toms Place, CA  
STATE: 20/9/2026, 12:12:30 WIB

Screenshot publik: LIVE · 83 record · 2026-09-20T07:18:16.000Z

1. Pilih pusat pencarian dan radius. Pilihan Global (gempa) menampilkan jangkauan dunia.
2. Pilih magnitudo minimum M2+, M4+, M5+ atau M6+; waktu dapat dibatasi.
3. Tekan Muat data / Retry dan perbesar cluster untuk melihat kejadian.
4. Buka detail untuk magnitudo, kedalaman, waktu kejadian dan pembaruan provider.

Feed bukan prediksi gempa. Tsunami flag/alert hanya ditampilkan jika disediakan USGS. TTL 60 detik.

# Active Fire / Hotspot

Memetakan deteksi titik panas satelit yang diterbitkan FIRMS.

</international/active-fire> · NASA FIRMS · VIIRS SNPP

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

**Data dunia, di atas peta**

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes **Fire** Air Quality Places Mobility EV Transit Flood Disaster

Layer: Active Fire / Hotspot

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 10 km

Muat data / Retry

► Basemap · MAPID

**Data & sumber**

**AUTH\_REQUIRED**

PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: NASA\_FIRMS\_MAP\_KEY

No live data available / Tidak ada data untuk kueri ini.

**SOURCE**

NASA FIRMS

**DATASET**

VIIRS SNPP active fire

**UPDATED**

Tidak dipublikasikan

**FETCHED**

Tidak dipublikasikan

**LAST SUCCESSFUL UPDATE**

Tidak dipublikasikan

**TTL**

900 detik

**LICENSE**

NASA Earthdata open data: cite FIRMS

**0 hasil spasial**

Interpretasi berbasis data

Screenshot publik: AUTH\_REQUIRED · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

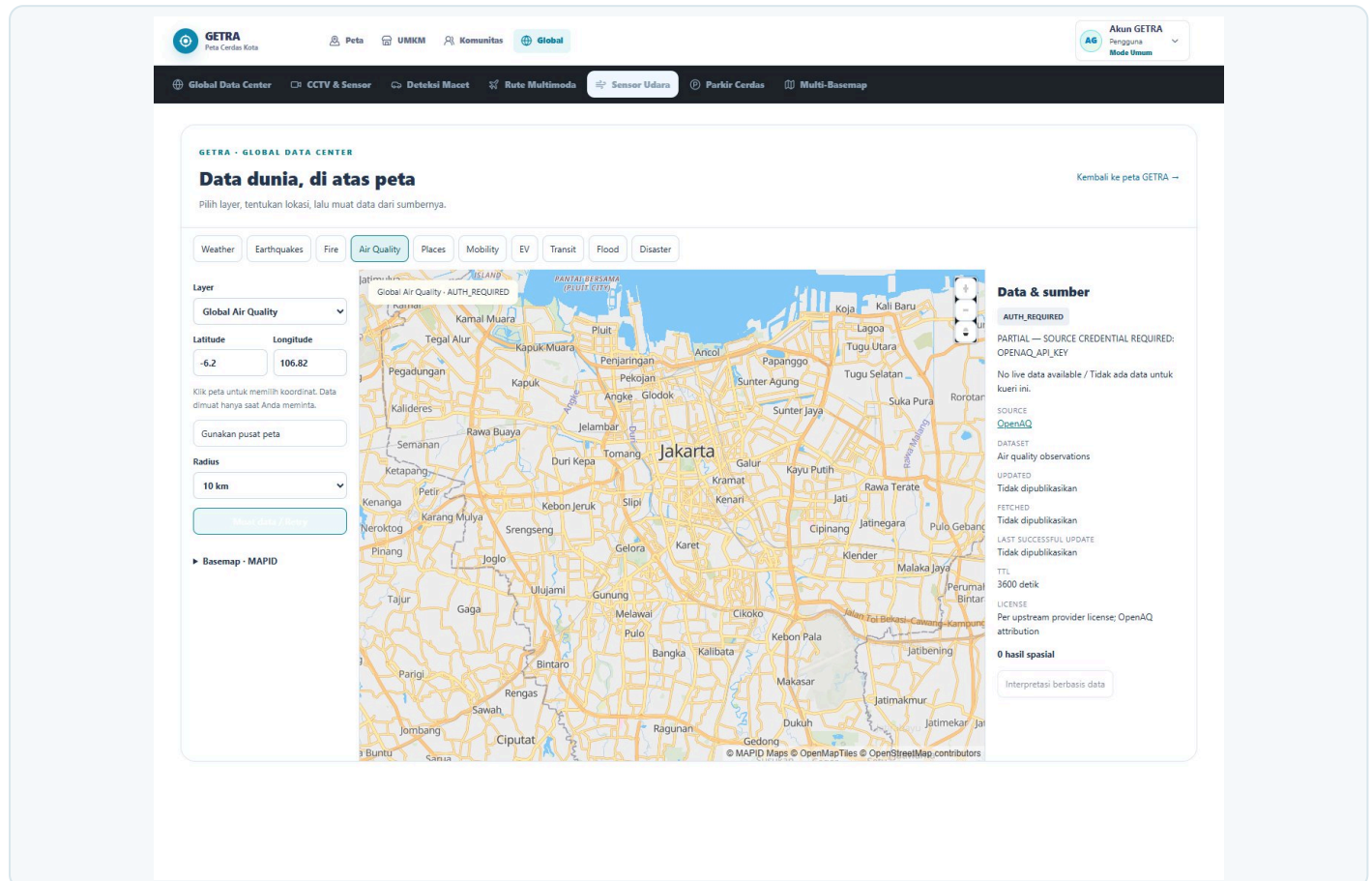
1. Operator memasang NASA\_FIRMS\_MAP\_KEY pada backend.
2. Pilih koordinat dan radius, lalu tekan Muat data / Retry.
3. Jika sumber terhubung, klik hotspot untuk confidence, acquisition time, satellite dan FRP bila tersedia.
4. Jika AUTH\_REQUIRED muncul, minta operator mengaktifkan sumber; jangan menafsirkan peta kosong sebagai tidak ada kebakaran.

Pada audit ini key belum tersedia. Deteksi satelit bukan konfirmasi kebakaran di permukaan. TTL 15 menit.

# Global Air Quality

Membaca pengamatan kualitas udara dari stasiun dan sensor yang dipublikasikan.

/international/air-quality · OpenAQ API v3



Screenshot publik: AUTH\_REQUIRED · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Operator memasang OPENAQ\_API\_KEY pada backend.
2. Pilih koordinat dan radius, kemudian muat data.
3. Buka detail sensor untuk parameter, nilai, satuan, provider dan waktu pengamatan.
4. Bandingkan hasil hanya setelah memeriksa satuan serta freshness setiap sensor.

Key belum tersedia pada audit ini. Parameter yang tidak dilaporkan tidak diisi angka nol. Maksimum 10 lokasi per kueri; TTL 1 jam.

# Global Place / Geocoding

Mencari nama tempat dan koordinat untuk konteks peta serta tujuan rute.

</international/places> · GeoNames

The screenshot shows the GETRA Global Data Center interface. At the top, there's a navigation bar with 'GETRA Peta Cerdas Kota' and various service icons like 'Peta', 'UMKM', 'Kommunitas', and 'Global'. Below this is a sub-navigation bar with 'Global Data Center', 'CCTV & Sensor', 'Deteksi Macet', 'Rute Multimoda', 'Sensor Udara', 'Parkir Cerdas', and 'Multi-Basemap'. The main content area is titled 'Data dunia, di atas peta' and includes a subtitle 'Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.' There are several tabs for different data types: Weather, Earthquakes, Fire, Air Quality, Places, Mobility, EV, Transit, Flood, and Disaster. The 'Places' tab is selected. On the left, there's a 'Layer' dropdown set to 'Global Place / Geocoding - AUTH\_REQUIRED'. Below it are input fields for 'Latitude' (-6.2) and 'Longitude' (106.82), a 'Radius' dropdown set to '10 km', and a 'Cari tempat / sistem' section with a text input and a 'Mencari data / tempat' button. The main map area shows a detailed view of Jakarta. On the right, a 'Data & sumber' panel displays 'AUTH\_REQUIRED' status, a message 'PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: GEONAMES\_USERNAME', and a table of metadata including 'SOURCE: GeoNames', 'DATASET: Places, SRTM3 and timezone', 'UPDATED: Tidak dipublikasikan', 'FETCHED: Tidak dipublikasikan', 'LAST SUCCESSFUL UPDATE: Tidak dipublikasikan', 'TTL: 86400 detik', and 'LICENSE: CC BY 4.0'. At the bottom of this panel, it shows '0 hasil spasial' and a button 'Interpretasi berbasis data'.

Screenshot publik: AUTH\_REQUIRED · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Operator mengaktifkan akun web services GeoNames melalui GEONAMES\_USERNAME.
2. Isi Cari tempat / sistem dengan nama kota atau tempat, atau kosongkan untuk pencarian dekat koordinat.
3. Muat hasil dan pilih tempat untuk melihat negara, wilayah administratif, timezone/elevasi bila tersedia.
4. Gunakan Rute ke lokasi ini untuk mengirim koordinat ke perencanaan rute GETRA.

Akun GeoNames belum tersedia. AI tidak menebak koordinat nama tempat jika resolusi sumber gagal. TTL 24 jam.

# Global Elevation Query

Membaca elevasi terrain pada titik dan sampel rute.

</international/elevation> · [GeoNames](#) · [SRTM3](#)

The screenshot shows the GETRA Global Data Center interface. The main heading is "Data dunia, di atas peta". Below it, there's a sub-heading "Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya." The interface is divided into several sections:

- Layer Selection:** A dropdown menu set to "Global Elevation Query".
- Coordinates:** Latitude: -6.2, Longitude: 106.82.
- Radius:** A dropdown menu set to "10 km".
- Profile route (optional):** A text input field with the placeholder "[[longitude,latitude],...] maksimal 20 titik rute".
- Buttons:** "Ambil rute aktif" and "Muat data / Reng".
- Map:** A map of Jakarta with a red dot indicating the selected location.
- Data & sumber panel:** Shows "AUTH\_REQUIRED", "PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: GEONAMES\_USERNAME", and "No live data available / Tidak ada data untuk kueri ini." It also lists the source as "GeoNames" and the dataset as "Places, SRTM3 and timezone".

Screenshot publik: AUTH\_REQUIRED · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Pilih koordinat pada peta dan muat data setelah akun GeoNames aktif.
2. Untuk profil, isi pasangan [longitude,latitude] dalam array JSON, maksimal 20 titik.
3. Ambil rute aktif hanya bekerja jika geometri rute masih dapat dibaca dalam konteks halaman.
4. Buka detail sampel untuk elevasi dan jarak geodesik kumulatif.

Key/account belum tersedia. Resolusi SRTM3 sekitar 90 m; nilai no-data tetap null. Bukan profil kemiringan rinci atau analisis keselamatan.

# Global Timezone / Sun

Membaca zona waktu, waktu lokal, matahari terbit dan terbenam dari koordinat.

</international/timezone> · GeoNames

The screenshot displays the GETRA Global Data Center web application. The top navigation bar includes the GETRA logo and various service links like 'Peta', 'UMKM', 'Kommunitas', and 'Global'. A user profile 'Akun GETRA' is visible in the top right. The main content area is titled 'Data dunia, di atas peta' and features a sidebar with filters for 'Weather', 'Earthquakes', 'Fire', 'Air Quality', 'Places', 'Mobility', 'EV', 'Transit', 'Flood', and 'Disaster'. The 'Places' filter is active, and the 'Global Timezone / Sun' layer is selected. The map shows Jakarta with various districts labeled. The 'Data & sumber' panel on the right indicates that authentication is required (AUTH\_REQUIRED) and that no live data is available for the selected location. It also lists the source as 'GeoNames' and provides details about the dataset, including its name, update frequency, and license (CC BY 4.0).

Screenshot publik: AUTH\_REQUIRED · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Pastikan GEONAMES\_USERNAME telah diaktifkan operator.
2. Pilih koordinat tujuan dan tekan Muat data / Retry.
3. Buka hasil untuk timezone, local time, sunrise, sunset dan offset yang dipublikasikan.
4. Periksa waktu fetch; tampilan waktu lokal adalah respons sumber, bukan jam yang terus berdetak.

Akun belum tersedia. String waktu lokal tidak dianggap UTC secara otomatis. TTL respons sukses 1 jam.

# OpenStreetMap POI Explorer

Mencari fasilitas nyata berdasarkan tag OSM.

</international/poi> · OpenStreetMap / Overpass

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes Fire Air Quality **Places** Mobility EV Transit Flood Disaster

Layer: OpenStreetMap POI

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 1 km

Fasilitas: restaurant

**Muat data / Retry**

Basemap · MAPID

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: [OpenStreetMap contributors](#)

DATASET: OpenStreetMap facilities

UPDATED: 20/9/2026, 14:18:21 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 14:19:25 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:19:25 WIB

TTL: 3600 detik

LICENSE: ODbL 1.0

Overpass endpoint: <https://overpass-api.de/api/interpreter>

OSM tagged facilities; unknown tags do not establish accessibility, safety or availability. Radius capped at 10 km. Ways/relations use provider center points.

**70 hasil spasial**

**Lanna Thai**  
STATIC: 11/9/2015, 22:51:47 WIB

**Siye**  
STATIC: 28/2/2015, 2:56:33 WIB

**Ikkudo Ichi**  
STATIC: 14/9/2015, 16:15:17 WIB

**Sushi Tei**

Screenshot publik: LIVE · 70 record · 2026-09-20T07:18:21.000Z

1. Pilih pusat pencarian dan radius; kueri Overpass dibatasi sampai 10 km.
2. Pilih Fasilitas, misalnya restaurant, pharmacy, hospital atau library.
3. Tekan Muat data / Retry; permintaan tidak berjalan otomatis pada setiap gerakan peta.
4. Klik titik/hasil untuk tag, waktu edit, sumber objek OSM dan tautan rute.

Data tergantung kelengkapan kontribusi OSM. Timeout provider dapat terjadi; maksimal 1000 objek. TTL 1 jam.

# Accessible Facility Finder

Menemukan fasilitas dengan tag wheelchair yang eksplisit.

</international/accessibility> · Tag aksesibilitas OpenStreetMap

The screenshot shows the GETRA Global Data Center interface. The main map displays Jakarta with various districts labeled. On the left, there's a sidebar with search filters: Layer (Accessible Facility Finder), Latitude (-6.2), Longitude (106.82), Radius (1 km), and Fasilitas (toilet). A button 'Muat data / query' is visible. On the right, a 'Data & sumber' sidebar shows metadata: 'READY — provider responded', 'No live data available / Tidak ada data untuk kueri ini.', 'SOURCE: OpenStreetMap contributors', 'DATASET: OpenStreetMap facilities', 'UPDATED: 20/9/2026, 14:18:21 WIB', 'FETCHED: 20/9/2026, 14:19:34 WIB', 'LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:19:34 WIB', 'TTL: 3600 detik', 'LICENSE: ODbL 1.0', 'Overpass endpoint: https://overpass-api.de/api/interpreter', 'OSM tagged facilities: unknown tags do not establish accessibility, safety or availability. Radius capped at 10 km. Ways/relations use provider center points.', '0 hasil spasial', and 'Interpretasi berbasis data'.

Screenshot publik: LIVE · 0 record · 2026-09-20T07:18:21.000Z

1. Pilih toilet, entrance, parking, hospital atau station pada Fasilitas.
2. Atur koordinat/radius dan muat data.
3. Baca wheelchair=yes, limited atau no pada detail; jangan menganggap semua hasil aksesibel penuh.
4. Jika hasil kosong, itu berarti tidak ada objek bertag yang cocok dalam hasil kueri, bukan bukti tidak adanya fasilitas.

GETRA tidak menginfer aksesibilitas tanpa tag. Kondisi lapangan dan pembaruan OSM dapat berbeda. TTL 1 jam.

# Drinking Water Map

Menemukan lokasi air minum yang tercatat di OSM.

/international/water-refill · OSM amenity=drinking\_water

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes Fire Air Quality **Places** Mobility EV Transit Flood Disaster

Layer: Drinking Water Map

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 1 km

Muat data / Query

► Basemap · MAPID

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: [OpenStreetMap contributors](#)

DATASET: OpenStreetMap facilities

UPDATED: 20/9/2026, 14:18:21 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 14:19:41 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:19:41 WIB

TTL: 3600 detik

LICENSE: ODbL 1.0

Overpass endpoint: <https://overpass-api.de/api/interpreter>

OSM tagged facilities; unknown tags do not establish accessibility, safety or availability. Radius capped at 10 km. Ways/relations use provider center points.

**2 hasil spasial**

**drinking\_water**  
STATIC - 7/6/2025, 21:21:58 WIB

**drinking\_water**  
STATIC - 26/12/2025, 7:54:43 WIB

Interpretasi berbasis data

Screenshot publik: LIVE · 2 record · 2026-09-20T07:18:21.000Z

1. Pilih lokasi dan radius, lalu muat data.
2. Buka titik untuk access, bottle refill, indoor dan opening hours jika tag tersedia.
3. Periksa sumber dan waktu edit sebelum menuju lokasi.
4. Gunakan Rute ke lokasi ini untuk melanjutkan ke perencanaan perjalanan.

Keberadaan tag bukan jaminan keamanan air atau operasional saat ini. Overpass dapat timeout; TTL 1 jam.

# Global Bike Share

Menampilkan stasiun sepeda dan status yang dipublikasikan operator.

</international/bikeshare> · [MobilityData catalog](#) / GBFS operator

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes Fire Air Quality Places **Mobility** EV Transit Flood Disaster

Layer: Global Bike Share

Latitude: 40.73 Longitude: -73.99

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 10 km

Cari tempat / sistem: Nama kota atau operator

**Muat data / Retry**

Basemap · MAPID

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: [MobilityData / GBFS operators](#)

DATASET: Public mobility systems catalog

UPDATED: 20/9/2026, 14:19:27 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 14:19:51 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:19:51 WIB

TTL: 60 detik

LICENSE: Per operator license\_url / license\_id

**2520 hasil spasial**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>51 Ave &amp; 61 St</b>            | STALE - 2/1/1970, 7:00:00 WIB |
| <b>Vesey St &amp; Church St</b>      | STALE - 2/1/1970, 7:00:00 WIB |
| <b>61 St &amp; Borden Ave</b>        | STALE - 2/1/1970, 7:00:00 WIB |
| <b>3 St &amp; Hoyt St</b>            | STALE - 2/1/1970, 7:00:00 WIB |
| <b>21 St &amp; 20 Ave</b>            | STALE - 2/1/1970, 7:00:00 WIB |
| <b>Longfellow Ave &amp; Aldus St</b> | STALE - 2/1/1970, 7:00:00 WIB |

Screenshot publik: LIVE · 2520 record · 2026-09-20T07:19:27.000Z

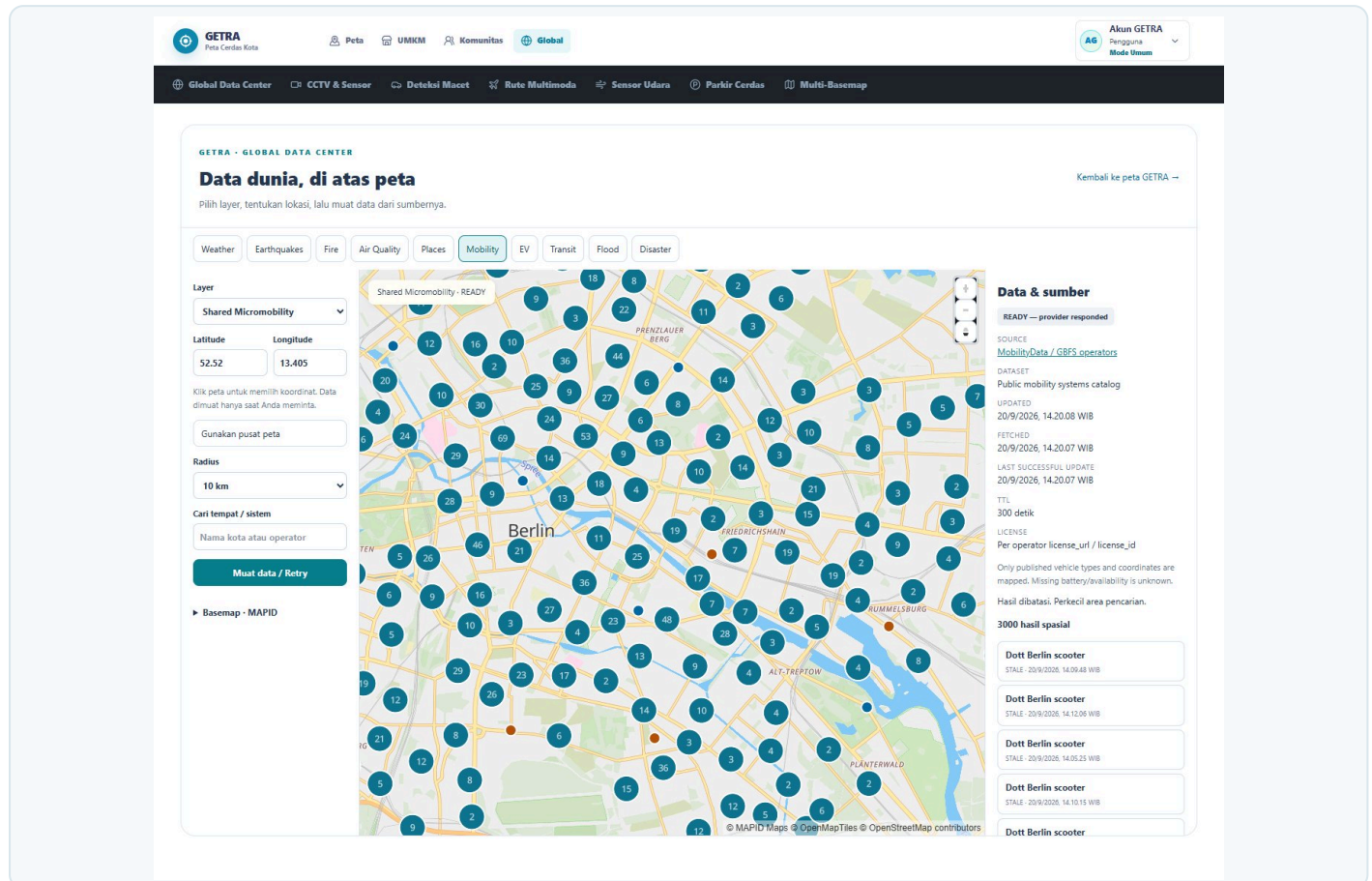
1. Cari kota/operator, lalu tekan Muat data untuk mengambil katalog GBFS.
2. Pilih Sistem GBFS dan tekan Muat data lagi; contoh yang diuji: Citi Bike NYC (lyft\_nyc).
3. Klik stasiun untuk available bikes, available docks, is\_renting/is\_returning dan last\_reported.
4. Perhatikan status STALE, nilai yang tidak dipublikasikan dan TTL operator.

Pemilihan sistem memuat feed operator hingga 3000 record; radius belum memfilter seluruh feed. Pricing/geofencing belum tersedia. Katalog bukan jaminan feed aktif.

# Shared Micromobility

Memetakan skuter, moped atau cargo bike yang dipublikasikan operator.

</international/micromobility> · GBFS vehicle types / vehicle status



Screenshot publik: LIVE · 3000 record · 2026-09-20T07:20:08.000Z

1. Muat katalog, cari operator dan pilih Sistem GBFS.
2. Muat kembali untuk mengambil kendaraan; contoh uji: Dott Berlin.
3. Klik kendaraan untuk tipe, reservation/disabled status, station ID dan baterai/range bila tersedia.
4. Jika Truncated muncul, jumlah yang tampil merupakan batas hasil, bukan ukuran total armada.

Maksimum 3000 record; nilai baterai yang hilang tetap unknown. Tidak semua bentuk feed operator didukung; zona geofencing belum ditampilkan.

# EV Charging Map

Menemukan lokasi pengisian kendaraan listrik yang tercatat.

</international/ev-charging> · OSM charging\_station

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

**Data dunia, di atas peta**

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes Fire Air Quality Places Mobility **EV** Transit Flood Disaster

Layer: EV Charging Map - READY

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 10 km

Muat data / Query

► Basemap · MAPID

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: [OpenStreetMap contributors](#)

DATASET: OpenStreetMap facilities

UPDATED: 20/9/2026, 14:19:21 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 14:20:18 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:20:18 WIB

TTL: 3600 detik

LICENSE: ODbL 1.0

Overpass endpoint: <https://overpass-api.de/api/interpreter>

OSM tagged facilities; unknown tags do not establish accessibility, safety or availability. Radius capped at 10 km. Ways/relations use provider center points.

**10 hasil spasial**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| charging_station | STATIC - 20/9/2019, 21:08:45 WIB |
| charging_station | STATIC - 27/2/2025, 7:57:31 WIB  |
| charging_station | STATIC - 11/3/2025, 7:43:14 WIB  |
| charging_station |                                  |

Screenshot publik: LIVE · 10 record · 2026-09-20T07:19:21.000Z

1. Pilih pusat pencarian dan radius, lalu muat data.
2. Buka detail untuk connector/socket tags, capacity, operator, access dan jam operasional bila tersedia.
3. Gunakan tautan rute untuk menuju koordinat lokasi.
4. Baca LOCATION KNOWN sebagai lokasi tercatat, bukan charger kosong atau tersedia sekarang.

Tidak ada sumber ketersediaan charger real-time yang terhubung. Kondisi terbaru harus dikonfirmasi ke operator. TTL 1 jam.

# Global Public Transit POI

Menampilkan titik bus, rail/tram, ferry dan airport dari OSM.

</international/transit-stops> · OpenStreetMap

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes Fire Air Quality Places Mobility EV **Transit** Flood Disaster

Layer: **Global Public Transit POI**

Latitude:  Longitude:

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Radius:

► Basemap · MAPID

**Data & sumber**

READY — provider responded

SOURCE: [OpenStreetMap contributors](#)

DATASET: OpenStreetMap facilities

UPDATED: 20/9/2026, 14:19:21 WIB

FETCHED: 20/9/2026, 14:20:26 WIB

LAST SUCCESSFUL UPDATE: 20/9/2026, 14:20:26 WIB

TTL: 3600 detik

LICENSE: ODbL 1.0

Overpass endpoint: <https://overpass-api.de/api/interpreter>

OSM tagged facilities; unknown tags do not establish accessibility, safety or availability. Radius capped at 10 km. Ways/relations use provider center points.

**50 hasil spasial**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>London School</b>            |
| STATIC: 4/7/2024, 14:00:09 WIB  |
| <b>BNI City</b>                 |
| STATIC: 21/9/2025, 3:02:28 WIB  |
| <b>Sudirman</b>                 |
| STATIC: 27/8/2026, 22:06:07 WIB |
| <b>Plaza Indonesia</b>          |

Screenshot publik: LIVE · 50 record · 2026-09-20T07:19:21.000Z

1. Pilih lokasi dan radius, lalu muat data transit.
2. Perbesar cluster dan klik titik untuk nama, tipe dan tag provider.
3. Gunakan Rute ke lokasi ini; perencana GETRA menerima koordinat tujuan.
4. Tentukan titik asal dan moda pada peta utama sebelum memulai perjalanan.

Layer ini berisi inventaris lokasi, bukan jadwal keberangkatan atau posisi kendaraan langsung. TTL 1 jam.

# DKI Public Transport

Menggunakan inventaris halte dari sumber resmi DKI.

</international/jakarta-transit> · Jakarta Satu / ArcGIS Transjakarta

Screenshot publik: LIVE · 4 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Pilih koordinat di DKI Jakarta dan radius pencarian.
2. Tekan Muat data / Retry untuk menjalankan spatial query ArcGIS.
3. Klik halte untuk atribut, koordinat, tipe dan sumber resminya.
4. Gunakan route handoff jika ingin menyusun perjalanan menuju halte.

Integrasi saat ini khusus Halte Transjakarta. Layer KRL/bandara dan posisi kendaraan live belum digabung. Update inventory tidak dipublikasikan; cache 24 jam.

# DKI Flood & Water Level

Menyiapkan konsumsi pengamatan banjir/tinggi muka air resmi dengan status asli provider.

/international/flood · Kontrak feed resmi DKI / DSDA

Screenshot publik: UNAVAILABLE · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Operator harus menyediakan feed resmi terverifikasi melalui `DKI_FLOOD_GEOJSON_URL`.
2. Pilih lokasi/radius dan muat data setelah sumber terhubung.
3. Jika ada pengamatan, baca timestamp, official\_status dan thresholds dari provider.
4. Jika UNAVAILABLE tampil, tidak ada kesimpulan kondisi banjir yang dapat dibuat.

DATA SOURCE NOT CONNECTED pada audit ini. Tidak ada NORMAL/WASPADA/SIAGA/BAHAYA hasil rekaan. Belum memenuhi acceptance data live.

# DKI Disaster Map

Menyiapkan tampilan insiden berdasarkan jenis, tahun dan waktu dari dataset resmi.

</international/disaster> · Kontrak data resmi BPBD DKI

**GETRA · GLOBAL DATA CENTER**

## Data dunia, di atas peta

Pilih layer, tentukan lokasi, lalu muat data dari sumbernya.

Weather Earthquakes Fire Air Quality Places Mobility EV Transit Flood Disaster

Layer: DKI Disaster Map

Latitude: -6.2 Longitude: 106.82

Klik peta untuk memilih koordinat. Data dimuat hanya saat Anda meminta.

Gunakan pusat peta

Radius: 10 km

Tahun:

Jenis insiden: Semua

Dari waktu: mm/dd/yyyy --:--

Sampai waktu: mm/dd/yyyy --:--

Basemap - MAPID

**Data & sumber**

**UNAVAILABLE**

DATA SOURCE NOT CONNECTED — verified official feed required (DKI\_DISASTER\_GEOJSON\_URL).

No live data available / Tidak ada data untuk kueri ini.

SOURCE: [BPBD DKI Jakarta](#)

DATASET: BPBD disaster records

UPDATED: Tidak dipublikasikan

FETCHED: Tidak dipublikasikan

LAST SUCCESSFUL UPDATE: Tidak dipublikasikan

TTL: 86400 detik

LICENSE: Provider dataset license

**0 hasil spasial**

Interpretasi berbasis data

Screenshot publik: UNAVAILABLE · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

1. Operator menghubungkan dataset BPBD resmi melalui `DKI_DISASTER_GEOJSON_URL`.
2. Pilih tahun, jenis insiden dan rentang waktu yang diperlukan.
3. Muat data dan buka record untuk waktu, lokasi, district serta atribut sumber yang tersedia.
4. UNAVAILABLE menunjukkan feed belum terhubung; peta kosong bukan bukti nihil bencana.

Dataset aktual belum terhubung. Kontrak saat ini menerima point incidents WGS84; bukan dashboard tanggap darurat live.

# BMKG Weather Radar

Menampilkan overlay radar yang mempunyai georeference dan metadata resmi.

</international/weather-radar> · BMKG official ArcGIS radar mosaic

Screenshot publik: ERROR · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

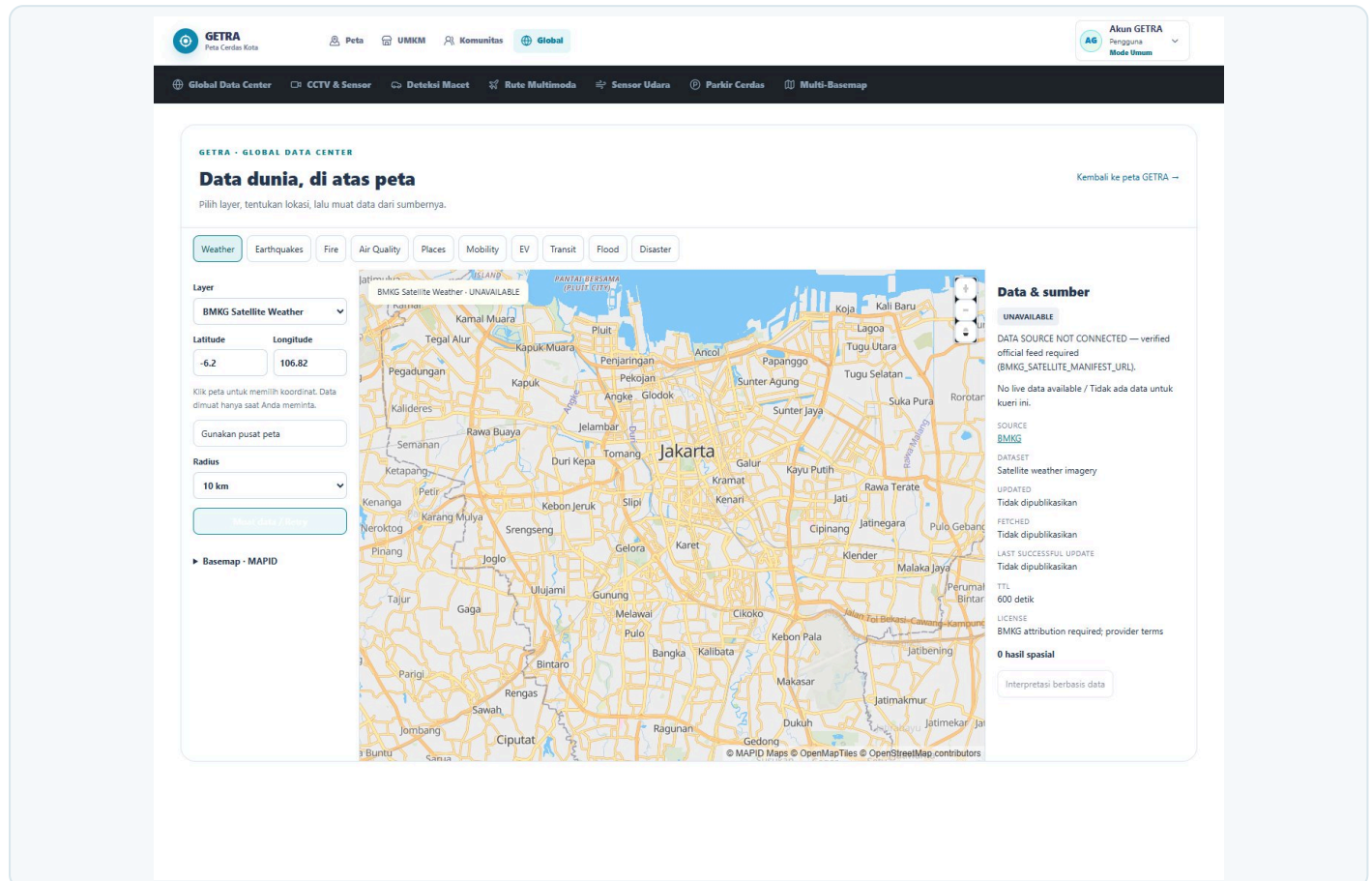
1. Buka layer radar dan tekan Muat data / Retry.
2. Jika provider tersedia dan metadata valid, overlay serta legend akan muncul.
3. Atur Opasitas untuk membandingkan radar dengan basemap.
4. Periksa waktu citra; saat ERROR/timeout, ulangi nanti dan jangan menganggap tidak ada hujan.

Endpoint resmi mengembalikan HTTP 522/timeout pada audit sebelumnya. Belum ada radar live/animasi yang diterima lulus; bounds tidak ditebak.

# BMKG Satellite Weather

Menyiapkan tampilan citra awan dengan batas spasial, waktu dan legend yang dapat diverifikasi.

</international/weather-satellite> · Kontrak manifest resmi BMKG



Screenshot publik: UNAVAILABLE · 0 record · waktu sumber tidak dipublikasikan

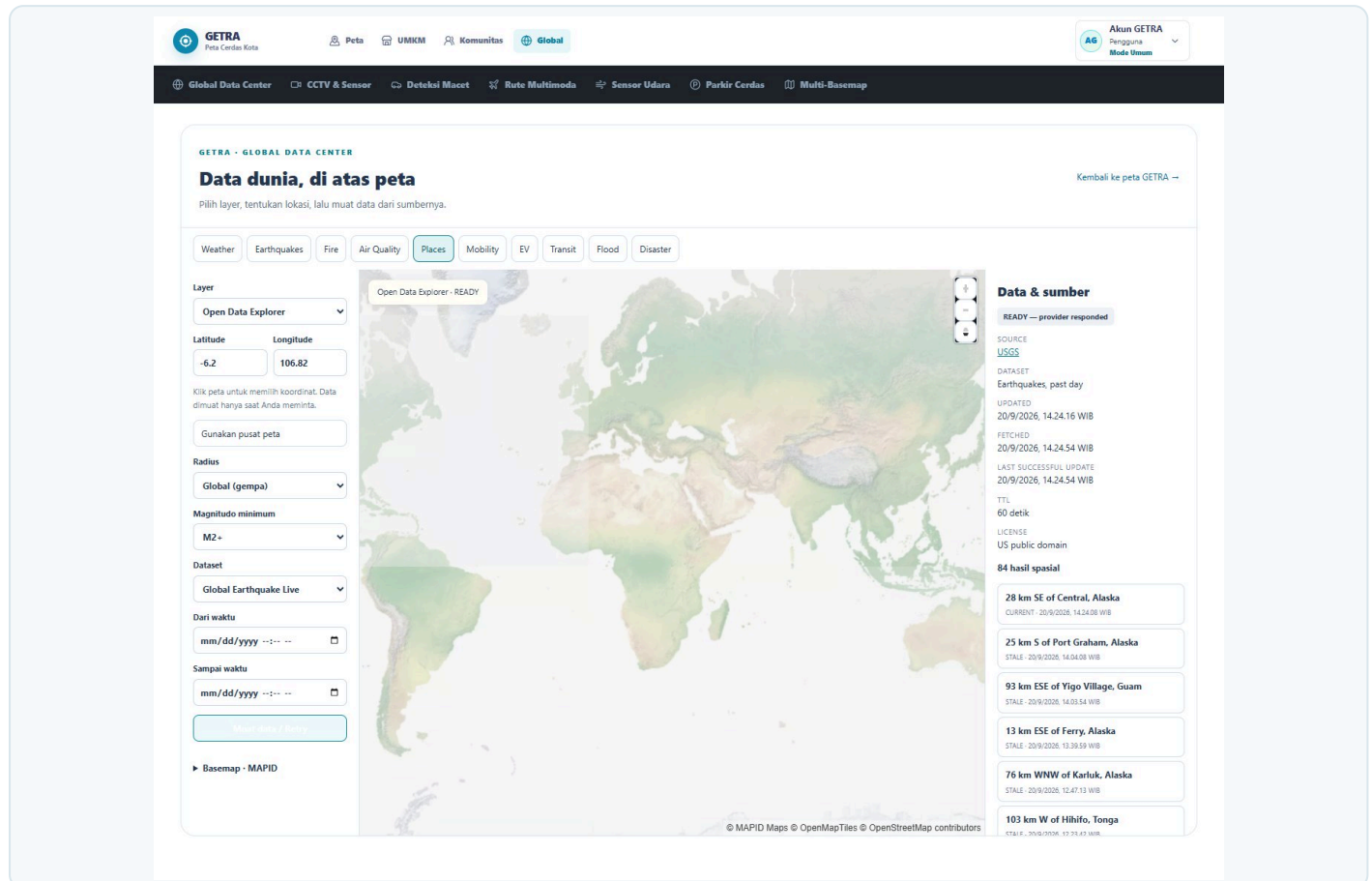
1. Operator menyediakan BMKG\_SATELLITE\_MANIFEST\_URL pada domain resmi.
2. Manifest harus memuat URL citra, empat koordinat batas, timestamp dan legend.
3. Muat layer; jika valid, baca waktu citra dan atur opacity.
4. UNAVAILABLE berarti sumber belum tersambung, bukan langit cerah.

Manifest resmi terverifikasi belum tersedia. Gambar publik tanpa bounds/time tidak ditempel sebagai overlay dengan georeference buatan.

# Global Open Data Explorer

Mengakses dataset yang telah diintegrasikan melalui satu panel.

</international/open-data> · Adapter sumber yang dipilih



Screenshot publik: LIVE · 84 record · 2026-09-20T07:24:16.000Z

1. Pada Dataset, pilih sumber fungsional, misalnya Earthquake, POI atau Weather.
2. Atur lokasi, radius, kategori/magnitudo/kode desa sesuai dataset; rentang waktu bersifat opsional.
3. Tekan Muat data. Sumber, lisensi, freshness dan timestamp mengikuti adapter yang dipilih.
4. Gunakan Interpretasi berbasis data untuk ringkasan hasil dari tool provider.

Bukan katalog lengkap semua open data global. Status AUTH\_REQUIRED/UNAVAILABLE tetap berlaku sesuai dataset. Filter waktu mengecualikan record tanpa timestamp.

# Matriks sumber pada screenshot

Diambil: 20/9/2026, 14.18.35 WIB. Status berikut adalah snapshot pengambilan gambar, bukan klaim semua fitur complete.

| Fitur                      | Status / record                  | Catatan sumber                                           |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Global Weather Now         | <b>LIVE</b><br>1 record          | Open-Meteo                                               |
| Global Earthquake Live     | <b>LIVE</b><br>83 record         | USGS                                                     |
| Active Fire / Hotspot      | <b>AUTH_REQUIRED</b><br>0 record | PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: NASA_FIRMS_MAP_KEY |
| Global Air Quality         | <b>AUTH_REQUIRED</b><br>0 record | PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: OPENAQ_API_KEY     |
| Global Place / Geocoding   | <b>AUTH_REQUIRED</b><br>0 record | PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: GEONAMES_USERNAME  |
| Global Elevation Query     | <b>AUTH_REQUIRED</b><br>0 record | PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: GEONAMES_USERNAME  |
| Global Timezone / Sun      | <b>AUTH_REQUIRED</b><br>0 record | PARTIAL — SOURCE CREDENTIAL REQUIRED: GEONAMES_USERNAME  |
| OpenStreetMap POI Explorer | <b>LIVE</b><br>70 record         | OpenStreetMap contributors                               |
| Accessible Facility Finder | <b>LIVE</b><br>0 record          | OpenStreetMap contributors                               |
| Drinking Water Map         | <b>LIVE</b><br>2 record          | OpenStreetMap contributors                               |

Perbedaan jumlah dari laporan audit sebelumnya adalah wajar untuk feed dinamis. Record tidak diisi ulang dengan fixture ketika provider gagal. Cuaca adalah model/prakiraan; OSM/DKI transit merupakan inventory, bukan sensor real-time.

# Matriks sumber pada screenshot

Diambil: 20/9/2026, 14.18.35 WIB. Status berikut adalah snapshot pengambilan gambar, bukan klaim semua fitur complete.

| Fitur                     | Status / record                | Catatan sumber                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global Bike Share         | <b>LIVE</b><br>2520 record     | MobilityData / GBFS operators                                                              |
| Shared Micromobility      | <b>LIVE</b><br>3000 record     | MobilityData / GBFS operators<br>Hasil dibatasi (truncated).                               |
| EV Charging Map           | <b>LIVE</b><br>10 record       | OpenStreetMap contributors                                                                 |
| Global Public Transit POI | <b>LIVE</b><br>50 record       | OpenStreetMap contributors                                                                 |
| DKI Public Transport      | <b>LIVE</b><br>4 record        | Jakarta Satu / DKI Jakarta                                                                 |
| DKI Flood & Water Level   | <b>UNAVAILABLE</b><br>0 record | DATA SOURCE NOT CONNECTED — verified official feed required (DKI_FLOOD_GEOJSON_URL).       |
| DKI Disaster Map          | <b>UNAVAILABLE</b><br>0 record | DATA SOURCE NOT CONNECTED — verified official feed required (DKI_DISASTER_GEOJSON_URL).    |
| BMKG Weather Radar        | <b>ERROR</b><br>0 record       | Provider HTTP 522                                                                          |
| BMKG Satellite Weather    | <b>UNAVAILABLE</b><br>0 record | DATA SOURCE NOT CONNECTED — verified official feed required (BMKG_SATELLITE_MANIFEST_URL). |
| Global Open Data Explorer | <b>LIVE</b><br>84 record       | USGS                                                                                       |

Perbedaan jumlah dari laporan audit sebelumnya adalah wajar untuk feed dinamis. Record tidak diisi ulang dengan fixture ketika provider gagal. Cuaca adalah model/prakiraan; OSM/DKI transit merupakan inventory, bukan sensor real-time.

# Konfigurasi sumber data

Kredensial disimpan di runtime server; tidak ada nilai secret di PDF, screenshot atau source dokumentasi.

| Environment                 | Runtime / kegunaan                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MAPID_BASEMAP_KEY           | Frontend server; sudah terpasang.                           |
| MAPID_STYLE_NAME            | Frontend server; konfigurasi existing basic / Street Mapid. |
| CARTO_BASEMAP_API_KEY       | Frontend server; belum tersedia.                            |
| NASA_FIRMS_MAP_KEY          | Backend; aktivasi hotspot.                                  |
| OPENAQ_API_KEY              | Backend; aktivasi kualitas udara.                           |
| GEONAMES_USERNAME           | Backend; geocoding, elevasi, timezone.                      |
| DKI_FLOOD_GEOJSON_URL       | Backend; feed resmi pengamatan banjir.                      |
| DKI_DISASTER_GEOJSON_URL    | Backend; dataset resmi BPBD.                                |
| BMKG_SATELLITE_MANIFEST_URL | Backend; manifest citra BMKG dengan bounds/waktu.           |

## Setelah konfigurasi

1. Pasang credential/feed resmi melalui pengelolaan environment deployment.
2. Restart/redeploy service terkait dan periksa backend health.
3. Jalankan kembali request API, parser, GIS, UI, freshness dan screenshot untuk source tersebut.
4. Hanya ubah status penerimaan setelah data nyata dapat diverifikasi.

Contoh environment berada di `.env.example` dan `frontend/.env.example`. Jangan menggunakan `NEXT_PUBLIC_` untuk key provider baru.

# Jika hasil tidak seperti yang diharapkan

| Gejala                      | Tindakan                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basemap gagal               | Gunakan MAPID Default, periksa koneksi dan status key provider.                                      |
| AUTH_REQUIRED               | Aktifkan credential di server; tidak dapat diperbaiki dengan mengganti lokasi.                       |
| 0 hasil                     | Periksa radius, kategori, tanggal dan coverage; jangan menganggap tidak ada kejadian di dunia nyata. |
| Overpass timeout            | Tunggu lalu Retry, gunakan area lebih kecil; ada cache dan satu mirror fallback.                     |
| GBFS belum ada titik        | Muat katalog, pilih sistem, lalu muat feed. Catalog presence tidak menjamin operator online.         |
| STALE                       | Periksa Updated/TTL; muat ulang jika perlu. Jangan menginterpretasikan sebagai data saat ini.        |
| Service area tidak tersedia | Periksa cakupan dan respons GIS. Acceptance geometri service area belum lulus pada audit ini.        |

## Batas implementasi yang masih terbuka

Pricing/geofencing GBFS, seluruh variasi feed operator, GTFS/jadwal keberangkatan, KRL/bandara DKI, registry/cache terdistribusi, dan gabungan layer internasional ke seluruh peta utama belum selesai. Skenario live CCTV/sensor/traffic/community belum seluruhnya diterima dalam pengujian pergantian basemap.

Flood, disaster dan satellite belum memiliki feed terverifikasi. Radar BMKG dapat 522/timeout. Panduan ini tidak menyatakan semua 20 fitur sudah complete.

# Bukti pengujian dan file pendamping

| Pengujian                | Hasil audit implementasi                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend / backend build | PASS; kedua container healthy.                                                                        |
| TypeScript               | Frontend dan backend PASS secara eksplisit.                                                           |
| Backend tests            | 463 tests / 15 files PASS.                                                                            |
| Frontend tests terkait   | Basemap, halaman internasional, route layer dan safety PASS.                                          |
| Browser publik           | MAPID/OSM/Esri, kamera, route, merchant, journey, reset, login/logout, mobile sheet dan 20 URL diuji. |
| Keamanan key             | 26 script client dan style diperiksa; key MAPID tidak ditemukan.                                      |

## File yang disediakan

**GETRA\_BASEMAP\_GLOBAL\_DATA\_CENTER.pdf** — panduan ini.

**GETRA\_LAPORAN\_TEKNIS\_A-I.pdf** — laporan teknis lengkap.

**screenshots/** — gambar asli.

**capture-report.json** — waktu, URL dan status pengambilan.

**README.md** — panduan versi GitHub.

## Reproduksi

```
node scripts/capture-international-guide.mjs
node scripts/generate-international-guide.mjs
```

Gunakan Node.js/dependency repo dan Chrome. GETRA\_DOCS\_OUTPUT dapat mengganti folder tujuan. Proses pengambilan memakai provider asli dan dapat memerlukan beberapa menit.

Hasil audit lengkap beserta batasannya adalah bagian dari dokumentasi. Full-repo lint masih memiliki kegagalan existing di luar perubahan ini.